

Comenzado el	viernes, 3 de abril de 2026, 23:28
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de abril de 2026, 23:31
Tiempo empleado	2 minutos 57 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☐ a. El canto de los grillos.
- ☐ b. La metamorfosis.
- ☒ c. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

Califica 

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La astronomía.
- ☐ b. La lingüística.
- ☒ c. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**

B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.

C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**

B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.

C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.

☐ b. La astronomía.

☐ c. La lingüística.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☐ a. El canto de los grillos.
- ☒ b. La búsqueda de alimento usando feromonas. ✓ **A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.**

Califica 🏆**B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.**

C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.

☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La lingüística.
- ☒ b. La biología.  **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ c. La astronomía.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  **A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.**
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  **A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.**
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

Califica 

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. La metamorfosis.
- ☐ c. El canto de los grillos.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología.  **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ b. La lingüística.
- ☐ c. La astronomía.

La respuesta correcta es: La biología.

[< Actividad anterior](#)[Califica !\[\]\(899d8b7697d64725bf017d3296cfcf1b_img.jpg\)](#)[Actividad siguiente >](#)

Comenzado el	domingo, 5 de abril de 2026, 19:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 5 de abril de 2026, 19:46
Tiempo empleado	1 minutos 23 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)? (6)

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)? (6)

Califica 

- ☐ a. La metamorfosis.
- ☒ b. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ c. El canto de los grillos.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ b. La astronomía.
- ☐ c. La lingüística.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ b. La lingüística.
- ☐ c. La astronomía.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La lingüística.
- ☐ b. La astronomía.
- ☒ c. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas. ✔ A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el beneficio principal de los algoritmos bioinspirados frente a los métodos tradicionales?

- ☒ a. Pueden obtener soluciones aproximadas en problemas complejos y de gran dimensionalidad. ✔ A) Incorrecta, no garantizan siempre la solución exacta.
B) Incorrecta, su aplicación es mucho más amplia.
C) Correcta, permiten alcanzar soluciones útiles cuando los métodos clásicos fallan o requieren demasiado tiempo.
- ☐ b. Siempre encuentran la solución exacta en poco tiempo.
- ☐ c. Solo sirven en problemas biológicos específicos.

La respuesta correcta es: Pueden obtener soluciones aproximadas en problemas complejos y de gran dimensionalidad.

Califica 🏆

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ b. La lingüística.
- ☐ c. La astronomía.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ b. La astronomía.
- ☐ c. La lingüística.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La astronomía.
- ☒ b. La biología. ✓ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ c. La lingüística.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: La biología.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆

Comenzado el	domingo, 5 de abril de 2026, 19:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 5 de abril de 2026, 19:49
Tiempo empleado	1 minutos 57 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. La metamorfosis.
- ☐ c. El canto de los grillos.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las principales motivaciones tecnológicas de los algoritmos bioinspirados?

Califica 

- ☒ a. Resolver problemas de optimización y planificación en sistemas complejos.  A) Incorrecta, no se centran únicamente en lo teórico.
B) Correcta, se aplican en optimización, asignación de recursos y diseño de sistemas inteligentes.
C) Incorrecta, su uso trasciende la biología y alcanza ingeniería, IA y más áreas.
- ☐ b. Limitar la investigación a fenómenos biológicos.
- ☐ c. Desarrollar teorías matemáticas abstractas sin aplicación.

La respuesta correcta es: Resolver problemas de optimización y planificación en sistemas complejos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☐ a. La metamorfosis.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☒ c. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas.  A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. La metamorfosis.
- ☐ c. El canto de los grillos.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes algoritmos se inspira en la evolución de las especies?

Califica 

- ☒ a. Algoritmos Genéticos (GA).  **A) Correcta, los GA se basan en selección, recombinación y mutación inspirados en Darwin.**
B) Incorrecta, PSO se basa en el comportamiento de bandadas.
C) Incorrecta, ACO se inspira en el rastro de feromonas de las hormigas.
- ☐ b. Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).
- ☐ c. Optimización de Colonias de Hormigas (ACO).

La respuesta correcta es: Algoritmos Genéticos (GA).

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La astronomía.
- ☒ b. La biología. **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.
- ☐ c. La lingüística.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas. **A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.**
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

Califica 🏆

- ☐ a. La lingüística.
- ☐ b. La astronomía.
- ☒ c. La biología. **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.

La respuesta correcta es: La biología.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comportamiento de los insectos inspira la Optimización de Colonias de Hormigas (ACO)?

- ☒ a. La búsqueda de alimento usando feromonas. ✔ A) Incorrecta, no tiene relación con el canto.
B) Correcta, se basa en el uso de feromonas para encontrar rutas óptimas.
C) Incorrecta, la metamorfosis no es el principio usado.
- ☐ b. El canto de los grillos.
- ☐ c. La metamorfosis.

La respuesta correcta es: La búsqueda de alimento usando feromonas.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fuente de inspiración es la más prolífica para los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. La astronomía.
- ☐ b. La lingüística.
- ☒ c. La biología. ✔ **A) Correcta, la biología es la base más utilizada.**
B) Incorrecta, la astronomía no es base directa.
C) Incorrecta, la lingüística no inspira estos algoritmos.

La respuesta correcta es: La biología.

[< Actividad anterior](#)[Califica 🏆](#)[Actividad siguiente >](#)

Comenzado el	martes, 7 de abril de 2026, 22:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 7 de abril de 2026, 22:20
Tiempo empleado	1 minutos 36 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen los algoritmos bioinspirados frente a otras metaheurísticas?

- ☒ a. Se inspiran en fenómenos naturales. ✓ **A) Correcta, Se inspiran en fenómenos naturales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, Siempre obtienen soluciones exactas.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.
- ☐ c. Siempre obtienen soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Se inspiran en fenómenos naturales.

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen en exploración y explotación?

- ☐ a. Solo realizan explotación local.
- ☒ b. Equilibran exploración global y explotación local. **✓ A) Correcta, Equilibran exploración global y explotación local.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Solo realizan explotación local.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, No realizan exploración alguna.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ c. No realizan exploración alguna.

La respuesta correcta es: Equilibran exploración global y explotación local.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la intuitividad de estos algoritmos?

- ☒ a. Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar. **✓ A) Correcta, Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, No se pueden comprender con facilidad.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. No se pueden comprender con facilidad.
- ☐ c. Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.

La respuesta correcta es: Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.

Califica 

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos evolutivos?

- ☐ a. Trabajan siempre con una sola solución.
- ☒ b. Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética. ✓
- ☐ c. Dependen únicamente de fórmulas algebraicas exactas.

La respuesta correcta es: Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un ejemplo de algoritmo físico?

- ☐ a. Optimización por Colonia de Hormigas.
- ☐ b. Optimización por Enjambre de Partículas.
- ☒ c. Recocido Simulado. ✓ **A) Correcta, Recocido Simulado.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Optimización por Colonia de Hormigas.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Optimización por Enjambre de Partículas.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Recocido Simulado.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos evolutivos?

- ☒ a. Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética. ✓
- ☐ b. Dependen únicamente de fórmulas algebraicas exactas.
- ☐ c. Trabajan siempre con una sola solución.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja general tienen los algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. Dependen de reglas fijas invariables.
- ☐ b. Solo se aplican en problemas simples.
- ☒ c. Se adaptan dinámicamente al problema.



A) Correcta, Se adaptan dinámicamente al problema.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.

B) Incorrecta, Dependen de reglas fijas invariables.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, Solo se aplican en problemas simples.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Se adaptan dinámicamente al problema.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la intuitividad de estos algoritmos?

- ☐ a. No se pueden comprender con facilidad.
- ☐ b. Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.
- ☒ c. Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.



A) Correcta, Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.

B) Incorrecta, Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, No se pueden comprender con facilidad.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.

Califica

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen en exploración y explotación?

- ☐ a. No realizan exploración alguna.
- ☐ b. Solo realizan explotación local.
- ☒ c. Equilibran exploración global y explotación local. ✓

A) Correcta, Equilibran exploración global y explotación local.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.

B) Incorrecta, Solo realizan explotación local.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, No realizan exploración alguna.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Equilibran exploración global y explotación local.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen en exploración y explotación?

- ☒ a. Equilibran exploración global y explotación local. ✓
- ☐ b. No realizan exploración alguna.
- ☐ c. Solo realizan explotación local.

A) Correcta, Equilibran exploración global y explotación local.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.

B) Incorrecta, Solo realizan explotación local.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, No realizan exploración alguna.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Equilibran exploración global y explotación local.

Califica 🏆

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	jueves, 9 de abril de 2026, 17:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de abril de 2026, 17:24
Tiempo empleado	4 minutos 15 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen los algoritmos bioinspirados frente a otras metaheurísticas?

- ☒ a. Se inspiran en fenómenos naturales. ✓ **A) Correcta, Se inspiran en fenómenos naturales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, Siempre obtienen soluciones exactas.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.
- ☐ c. Siempre obtienen soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Se inspiran en fenómenos naturales.

Califica 

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la intuitividad de estos algoritmos?

- ☒ a. Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar. ✓ **A) Correcta, Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, No se pueden comprender con facilidad.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. No se pueden comprender con facilidad.
- ☐ c. Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.

La respuesta correcta es: Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos de enjambre?

- ☒ a. El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales. ✓
- ☐ b. El trabajo individual de una sola partícula.
- ☐ c. La resolución de problemas solo con ecuaciones lineales.

La respuesta correcta es: El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos evolutivos?

Califica 

- ☒ a. Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética. ✓
- ☐ b. Trabajan siempre con una sola solución.
- ☐ c. Dependen únicamente de fórmulas algebraicas exactas.

La respuesta correcta es: Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la intuitividad de estos algoritmos?

- ☐ a. No se pueden comprender con facilidad.
- ☐ b. Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.
- ☒ c. Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.

✓ **A) Correcta, Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**

B) Incorrecta, Se basan en fórmulas matemáticas abstractas.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, No se pueden comprender con facilidad.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Imitan fenómenos naturales y son fáciles de interpretar.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué simulan los algoritmos ecológicos?

- ☐ a. Procesos de álgebra lineal.
- ☐ b. Funciones trigonométricas complejas.
- ☒ c. Competencia y cooperación entre especies.

✓ **A) Correcta, Competencia y cooperación entre especies.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**

B) Incorrecta, Funciones trigonométricas complejas.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, Procesos de álgebra lineal.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Competencia y cooperación entre especies.

Califica 

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un ejemplo de algoritmo físico?

- ☐ a. Optimización por Enjambre de Partículas.
- ☒ b. Recocido Simulado. **✓ A) Correcta, Recocido Simulado.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Optimización por Colonia de Hormigas.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Optimización por Enjambre de Partículas.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ c. Optimización por Colonia de Hormigas.

La respuesta correcta es: Recocido Simulado.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos de enjambre?

- ☐ a. La resolución de problemas solo con ecuaciones lineales.
- ☐ b. El trabajo individual de una sola partícula.
- ☒ c. El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales. **✓**

La respuesta correcta es: El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen los algoritmos bioinspirados frente a otras metaheurísticas?

- ☐ a. Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.
- ☐ b. Siempre obtienen soluciones exactas.
- ☒ c. Se inspiran en fenómenos naturales. **✓ A) Correcta, Se inspiran en fenómenos naturales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Siempre obtienen soluciones exactas.. No corresponde al funcionamiento real.

Califica 

La respuesta correcta es: Se inspiran en fenómenos naturales.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen los algoritmos bioinspirados frente a otras metaheurísticas?

- ☐ a. Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.
- ☐ b. Siempre obtienen soluciones exactas.
- ☒ c. Se inspiran en fenómenos naturales. ✔ **A) Correcta, Se inspiran en fenómenos naturales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Se basan en reglas puramente matemáticas creadas por humanos.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, Siempre obtienen soluciones exactas.. No corresponde al funcionamiento real.

La respuesta correcta es: Se inspiran en fenómenos naturales.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >

Califica 

Comenzado el	martes, 7 de abril de 2026, 22:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 7 de abril de 2026, 22:17
Tiempo empleado	2 minutos 14 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué simulan los algoritmos ecológicos?

- ☒ a. Competencia y cooperación entre especies. ✓ **A) Correcta, Competencia y cooperación entre especies.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
- B) Incorrecta, Funciones trigonométricas complejas.. No corresponde al funcionamiento real.
- C) Incorrecta, Procesos de álgebra lineal.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Funciones trigonométricas complejas.
- ☐ c. Procesos de álgebra lineal.

La respuesta correcta es: Competencia y cooperación entre especies.

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en aplicabilidad?

- ☐ a. No pueden aplicarse en bioinformática.
- ☒ b. Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA. ✓ **A) Correcta, Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, No pueden aplicarse en bioinformática.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ c. Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.

La respuesta correcta es: Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en aplicabilidad?

- ☒ a. Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA. ✓ **A) Correcta, Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, No pueden aplicarse en bioinformática.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.
- ☐ c. No pueden aplicarse en bioinformática.

La respuesta correcta es: Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Califica 🏆

¿Qué caracteriza a los algoritmos evolutivos?

- ☐ a. Trabajan siempre con una sola solución.
- ☒ b. Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética. ✓
- ☐ c. Dependen únicamente de fórmulas algebraicas exactas.

La respuesta correcta es: Usan selección, cruce y mutación inspirados en la genética.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a los algoritmos de enjambre?

- ☐ a. La resolución de problemas solo con ecuaciones lineales.
- ☐ b. El trabajo individual de una sola partícula.
- ☒ c. El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales. ✓

La respuesta correcta es: El comportamiento colectivo inspirado en animales sociales.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué simulan los algoritmos ecológicos?

- ☒ a. Competencia y cooperación entre especies. ✓ **A) Correcta, Competencia y cooperación entre especies.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Funciones trigonométricas complejas.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Procesos de álgebra lineal.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Procesos de álgebra lineal.
- ☐ c. Funciones trigonométricas complejas.

La respuesta correcta es: Competencia y cooperación entre especies.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en aplicabilidad?

- ☒ a. Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA. ✓ **A) Correcta, Pueden usarse en ingeniería, logística, IA.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.** Califica 🏆
B) Incorrecta, Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, No pueden aplicarse en bioinformática.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Solo sirven en problemas matemáticos muy específicos.
- ☐ c. No pueden aplicarse en bioinformática.

La respuesta correcta es: Pueden usarse en ingeniería, logística, robótica e IA.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece la diversidad en algoritmos bioinspirados?

- ☐ a. Obliga a usar solo una solución fija.
- ☒ b. Facilita escapar de óptimos locales. ✓ **A) Correcta, Facilita escapar de óptimos locales.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Reduce la cantidad de soluciones.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Obliga a usar solo una solución fija.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ c. Reduce la cantidad de soluciones.

La respuesta correcta es: Facilita escapar de óptimos locales.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja general tienen los algoritmos bioinspirados?

- ☒ a. Se adaptan dinámicamente al problema. ✓ **A) Correcta, Se adaptan dinámicamente al problema.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**
B) Incorrecta, Dependen de reglas fijas invariables.. No corresponde al funcionamiento real.
C) Incorrecta, Solo se aplican en problemas simples.. No corresponde al funcionamiento real.
- ☐ b. Dependen de reglas fijas invariables.
- ☐ c. Solo se aplican en problemas simples.

La respuesta correcta es: Se adaptan dinámicamente al problema.

Califica 🏆

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué simulan los algoritmos ecológicos?

☐ a. Funciones trigonométricas complejas.☒ b. Competencia y cooperación entre especies.**✓ A) Correcta, Competencia y cooperación entre especies.. Esta opción refleja con precisión el concepto descrito.**

B) Incorrecta, Funciones trigonométricas complejas.. No corresponde al funcionamiento real.

C) Incorrecta, Procesos de álgebra lineal.. No corresponde al funcionamiento real.

☐ c. Procesos de álgebra lineal.

La respuesta correcta es: Competencia y cooperación entre especies.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 08:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 08:20
Tiempo empleado	3 minutos 49 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura básica de un algoritmo genético (GA)?

- ☒ a. Codificación, selección, cruce, mutación y reemplazo. ✓
- ☐ b. Inercia, componente cognitivo y social.
- ☐ c. Feromonas, evaporación y refuerzo.

La respuesta correcta es: Codificación, selección, cruce, mutación y reemplazo.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspiran los algoritmos genéticos?

- ☐ a. En el movimiento de partículas.
- ☐ b. En la evaporación de feromonas.
- ☒ c. En los principios de la evolución biológica. ✓
- A) Correcta, En los principios de la evolución biológica. Tienes una nueva recomendación que refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, En el movimiento de partículas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, En la evaporación de feromonas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: En los principios de la evolución biológica.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principio fundamental del PSO?

- ☐ a. Que se utilizan fórmulas cerradas para obtener la solución.
- ☐ b. Que cada partícula opera de manera independiente.
- ☒ c. Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social. 
- A) Incorrecta, Que cada partícula opera de manera independiente. No corresponde al principio explicado.
- B) Correcta, Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- C) Incorrecta, Que se utilizan fórmulas cerradas para obtener la solución. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Que agentes simples logran soluciones complejas mediante interacción social.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué proceso introduce diversidad genética en GA?

- ☐ a. La velocidad de partículas.
- ☒ b. La mutación. 
- ☐ c. La evaporación de feromonas.

La respuesta correcta es: La mutación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro controla la probabilidad de cruce en GA?

Tienes una nueva recomendación

- ☐ a. w
- ☐ b. pm
- ☒ c. pc 

La respuesta correcta es: pc

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la velocidad en PSO?

- ☐ a. La calidad de la solución.
- ☒ b. El cambio de posición de las partículas. ✓

Las respuestas correctas son: El cambio de posición de las partículas., La calidad de la solución.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization)?

- ☐ a. En el cálculo exacto de ecuaciones lineales.
- ☐ b. En la selección natural darwiniana.
- ☒ c. En la cooperación de partículas que simulan aves y peces. ✓

La respuesta correcta es: En la cooperación de partículas que simulan aves y peces.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la selección en GA?

- ☒ a. Escoger los individuos más aptos para reproducirse. ✓
- ☐ b. Calcular la velocidad de las partículas.
- ☐ c. Determinar qué camino tiene más feromonas.

La respuesta correcta es: Escoger los individuos más aptos para re **Tienes una nueva recomendación**

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro controla la probabilidad de mutación en GA?

- ☐ a. cl.
- ☐ b. pc.
- ☒ c. pm. ✖ A) Incorrecta, pm. No corresponde al principio explicado.

B) Correcta, pc. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.

C) Incorrecta, cl. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: pc.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la inercia en PSO?

- ☐ a. Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.
- ☐ b. Deposita feromonas para guiar a otras partículas.
- ☒ c. Introduce mutaciones ✖ **A) Correcta, Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

B) Incorrecta, Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.

C) Incorrecta, Deposita feromonas para guiar a otras partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.

Ir a...

Tienes una nueva recomendación

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 08:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 08:33
Tiempo empleado	10 minutos 9 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué construye cada hormiga en ACO?

- ☐ a. Una posición en el espacio de búsqueda.
- ☒ b. Un camino paso a paso. ✓
- ☐ c. Un cromosoma binario.

Las respuestas correctas son: Un camino paso a paso., Una posición en el espacio de búsqueda.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se representa el problema en ACO?

- ☐ a. Como un enjambre de partículas.
- ☐ b. Como un conjunto de cromosomas binarios.
- ☒ c. Como un grafo de nodos y aristas. ✓
- A) Incorrecta, Como un grafo de nodos y aristas. No corresponde al principio explicado.
- B) Incorrecta, Como un conjunto de cromosomas binarios. No corresponde al principio explicado.
- C) Correcta, Como un enjambre de partículas. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**

La respuesta correcta es: Como un grafo de nodos y aristas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la visibilidad heurística en ACO?

- ☐ a. El peso de inercia.
- ☐ b. La probabilidad de cruce.
- ☒ c. El inverso de la distancia.  **A) Correcta, El inverso de la distancia. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, La probabilidad de cruce. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, El peso de inercia. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: El inverso de la distancia.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el criterio de parada en ACO?

- ☐ a. Convergencia de pBest.
- ☐ b. Número de generaciones.
- ☒ c. Número de iteraciones o calidad de solución. 

La respuesta correcta es: Número de iteraciones o calidad de solución.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede tras la construcción de caminos en ACO?

- ☒ a. Se actualizan las feromonas con evaporación y refuerzo.  **A) Incorrecta, Se actualizan las feromonas con refuerzo. No corresponde al principio explicado** **Califica** 
- B) Correcta, Se calcula el gBest. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- C) Incorrecta, Se realiza selección por torneo. No corresponde al principio explicado.
- ☐ b. Se realiza selección por torneo.
- ☐ c. Se calcula el gBest.

La respuesta correcta es: Se actualizan las feromonas con evaporación y refuerzo.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene el cruce en GA?

- ☐ a. Refuerza caminos con feromonas.
- ☒ b. Combina material genético de padres para generar hijos. ✓ **A) Correcta, Combina material genético de padres para generar hijos. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
B) Incorrecta, Mantiene la mejor posición personal. No corresponde al principio explicado.
C) Incorrecta, Refuerza caminos con feromonas. No corresponde al principio explicado.
- ☐ c. Mantiene la mejor posición personal.

La respuesta correcta es: Combina material genético de padres para generar hijos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un cromosoma en un GA?

- ☐ a. Un nodo del grafo de caminos.
- ☐ b. Una partícula con posición y velocidad.
- ☒ c. Una solución candidata al problema. ✓

La respuesta correcta es: Una solución candidata al problema.

Califica 

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué controlan los parámetros alfa (α) y beta (β) en ACO?

- ☐ a. La tasa de mutación y cruce.
- ☒ b. La importancia de feromonas y heurística. **A) Correcta, La importancia de feromonas y heurística. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
B) Incorrecta, La tasa de mutación y cruce. No corresponde al principio explicado.
C) Incorrecta, El peso cognitivo y social. No corresponde al principio explicado.
- ☐ c. El peso cognitivo y social.

La respuesta correcta es: La importancia de feromonas y heurística.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el criterio de parada común en GA?

- ☒ a. Número de generaciones o calidad de solución alcanzada. **A) Correcta, Número de generaciones o calidad de solución alcanzada. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
B) Incorrecta, La convergencia del gBest. No corresponde al principio explicado.
C) Incorrecta, La saturación de feromonas en un camino. No corresponde al principio explicado.
- ☐ b. La convergencia del gBest.
- ☐ c. La saturación de feromonas en un camino.

La respuesta correcta es: Número de generaciones o calidad de solución alcanzada.

Califica 

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la posición en PSO?

- ☒ a. El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda.



A) Correcta, El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.

B) Incorrecta, El cromosoma binario de una solución. No corresponde al principio explicado.

C) Incorrecta, El nodo más feromonado del grafo. No corresponde al principio explicado.

- ☐ b. El cromosoma binario de una solución.

- ☐ c. El nodo más feromonado del grafo.

La respuesta correcta es: El punto actual de la partícula en el espacio de búsqueda.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)Califica 

Comenzado el	domingo, 19 de abril de 2026, 14:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de abril de 2026, 14:58
Tiempo empleado	7 minutos 31 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la visibilidad heurística en ACO?

- ☐ a. El peso de inercia.
- ☒ b. El inverso de la distancia. **✓ A) Correcta, El inverso de la distancia. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, La probabilidad de cruce. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, El peso de inercia. No corresponde al principio explicado.
- ☐ c. La probabilidad de cruce.

La respuesta correcta es: El inverso de la distancia.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el gBest en PSO?

- ☐ a. El camino más corto encontrado por una hormiga.
- ☐ b. El mejor gen de un cromosoma.
- ☒ c. La mejor posición global del enjambre. **✓**

La respuesta correcta es: La mejor posición global del enjambre.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization)?

- ☐ a. En el cálculo exacto de ecuaciones lineales.
- ☐ b. En la selección natural darwiniana.
- ☒ c. En la cooperación de partículas que simulan aves y peces. ✓

La respuesta correcta es: En la cooperación de partículas que simulan aves y peces.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función cumple la inercia en PSO?

- ☐ a. Deposita feromonas para guiar a otras partículas.
 - ☐ b. Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas.
 - ☒ c. Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. ✓
- A) Correcta, Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, Introduce mutaciones aleatorias en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, Deposita feromonas para guiar a otras partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Permite mantener la dirección y balancear exploración y explotación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un cromosoma en un GA?

- ☐ a. Un nodo del grafo de caminos.
- ☒ b. Una solución candidata al problema. ✓
- ☐ c. Una partícula con posición y velocidad.

La respuesta correcta es: Una solución candidata al problema.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspiran los algoritmos genéticos?

- ☐ a. En el movimiento de partículas.
- ☐ b. En la evaporación de feromonas.
- ☒ c. En los principios de la evolución biológica. **✓ A) Correcta, En los principios de la evolución biológica. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, En el movimiento de partículas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, En la evaporación de feromonas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: En los principios de la evolución biológica.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué depositan las hormigas en ACO?

- ☐ a. Genes en los cromosomas.
- ☐ b. Velocidades en partículas.
- ☒ c. Feromonas en los caminos. **✓ A) Correcta, Feromonas en los caminos. Esta opción refleja exactamente el funcionamiento del algoritmo.**
- B) Incorrecta, Genes en los cromosomas. No corresponde al principio explicado.
- C) Incorrecta, Velocidades en partículas. No corresponde al principio explicado.

La respuesta correcta es: Feromonas en los caminos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué construye cada hormiga en ACO?

- ☐ a. Un cromosoma binario.
- ☐ b. Una posición en el espacio de búsqueda.
- ☒ c. Un camino paso a paso. **✓**

Las respuestas correctas son: Un camino paso a paso., Una posición en el espacio de búsqueda.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se basa ACO (Ant Colony Optimization)?

- ☒ a. En el comportamiento de las hormigas para encontrar caminos. ✓
- ☐ b. En la inercia de partículas.
- ☐ c. En el cruce de cromosomas.

La respuesta correcta es: En el comportamiento de las hormigas para encontrar caminos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la velocidad en PSO?

- ☒ a. El cambio de posición de las partículas. ✓
- ☐ b. La calidad de la solución.

Las respuestas correctas son: El cambio de posición de las partículas., La calidad de la solución.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	lunes, 20 de abril de 2026, 22:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de abril de 2026, 22:50
Tiempo empleado	4 minutos 57 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué condición puede llevar a explotación prematura en ACO?

- ☐ a. Mal ajuste de inercia.
- ☒ b. Mal diseño del refresco de feromonas. ✗ A) Incorrecta, Mal diseño del refresco de feromonas. No corresponde a lo explicado en la unidad.
B) Correcta, Poca diversidad genética. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.
C) Incorrecta, Mal ajuste de inercia. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- ☐ c. Poca diversidad genética.

La respuesta correcta es: Poca diversidad genética.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Califica 🏆

¿En qué destaca ACO?

- ☐ a. Optimización de parámetros continuos.
- ☒ b. Problemas combinatorios, rutas y asignaciones. ✓
- ☐ c. Controladores automáticos.

La respuesta correcta es: Problemas combinatorios, rutas y asignaciones.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en robótica?

- ☒ a. Planificación de ruta y navegación de robots móviles. ✓
- ☐ b. Análisis de secuencias genómicas.
- ☐ c. Optimización de portafolios.

La respuesta correcta es: Planificación de ruta y navegación de robots móviles.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal ventaja frente a métodos tradicionales?

- ☐ a. Menor aplicabilidad práctica.
- ☒ b. Adaptabilidad y eficiencia en problemas complejos. ✓
- ☐ c. Mayor costo computacional.

La respuesta correcta es: Adaptabilidad y eficiencia en problemas complejos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace robusto a PSO frente a restricciones?

- ☒ a. Adaptación de versiones multiobjetivo. ✓ **A) Correcta, Adaptación de versiones multiobjetivo. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Evaporación de feromonas. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Diversidad genética de mutación. No corresponde a lo explicado en la unidad. **Califica 🏆**
- ☐ b. Diversidad genética de mutación.
- ☐ c. Evaporación de feromonas.

La respuesta correcta es: Adaptación de versiones multiobjetivo.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de datos permiten analizar en biología?

- ☒ a. Secuencias genéticas y datos biológicos masivos. ✓
- ☐ b. Tráfico vehicular.
- ☐ c. Datos financieros.

La respuesta correcta es: Secuencias genéticas y datos biológicos masivos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja computacional tiene PSO?

- ☐ a. Requiere gran población.
- ☒ b. Menos costoso en cómputo por iteración. ✓
- ☐ c. Necesita cálculos logísticos complejos.

La respuesta correcta es: Menos costoso en cómputo por iteración.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ejemplifica la inspiración natural en algoritmos?

- ☒ a. Evolución, cooperación en enjambres y comportamiento colectivo. ✓ **A) Correcta, Evolución, cooperación en enjambres y comportamiento colectivo. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Funciones trigonométricas complejas. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Procesos estrictamente deterministas. **Califica** 🏆
corresponde a lo explicado en la unidad.
- ☐ b. Procesos estrictamente deterministas.
- ☐ c. Funciones trigonométricas complejas.

La respuesta correcta es: Evolución, cooperación en enjambres y comportamiento colectivo.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro es crítico en ACO?

- ☒ a. Feromonas y evaporación. ✗ A) Incorrecta, Feromonas y evaporación. No corresponde a lo explicado en la unidad.
B) Incorrecta, Inercia y velocidad. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Correcta, Cruce y mutación. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.
- ☐ b. Inercia y velocidad.
- ☐ c. Cruce y mutación.

La respuesta correcta es: Cruce y mutación.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema combinatorio es típico de ACO?

- ☒ a. Problema del viajante (TSP). ✓
- ☐ b. Control de PID.
- ☐ c. Optimización de parámetros.

La respuesta correcta es: Problema del viajante (TSP).

Ir a...

[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)

Califica 🏆

Comenzado el	lunes, 20 de abril de 2026, 22:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de abril de 2026, 22:58
Tiempo empleado	3 minutos 56 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué uso tienen en biología y salud?

- ☐ a. Gestión de tráfico en redes.
- ☒ b. Análisis de datos biológicos y diagnósticos médicos. ✓
- ☐ c. Construcción de circuitos electrónicos.

La respuesta correcta es: Análisis de datos biológicos y diagnósticos médicos.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en redes y telecomunicaciones?

- ☐ a. Análisis de secuencias genéticas.
- ☒ b. Optimización del enrutamiento y balanceo de carga. ✗
- ☐ c. Diseño de metamateriales.
- A) Incorrecta, Optimización del enrutamiento y balanceo de carga. No corresponde a lo explicado en la unidad **Califica** 🏆
- B) Incorrecta, Diseño de metamateriales. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- C) Correcta, Análisis de secuencias genéticas. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**

La respuesta correcta es: Análisis de secuencias genéticas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué ayuda la autoorganización de estos algoritmos?

- ☐ a. Eliminar restricciones de hardware.
- ☐ b. Resolver operaciones básicas.
- ☒ c. Resolver problemas complejos de optimización. ✓

La respuesta correcta es: Resolver problemas complejos de optimización.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema clásico pueden resolver eficientemente?

- ☐ a. Regresión lineal.
- ☐ b. Clasificación supervisada.
- ☒ c. Problema del Viajante (TSP). ✓

La respuesta correcta es: Problema del Viajante (TSP).

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué variante multiobjetivo es popular en GA?

- ☒ a. NSGA-II. ✓
- ☐ b. Recocido simulado.
- ☐ c. ACO clásico.

La respuesta correcta es: NSGA-II.

Califica 🏆

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en optimización multiobjetivo?

- ☐ a. Solo buscan una meta fija.
- ☐ b. No pueden aplicarse a carteras financieras.
- ☒ c. Permiten equilibrar metas en conflicto. ✓

La respuesta correcta es: Permiten equilibrar metas en conflicto.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja inicial tiene ACO?

- ☐ a. Menor costo computacional por iteración.
- ☐ b. Menor dependencia del tamaño de población.
- ☒ c. Fuerte en exploración mediante feromonas. ✓
- A) Correcta, Fuerte en exploración mediante feromonas. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Menor costo computacional por iteración. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Menor dependencia del tamaño de población. No corresponde a lo explicado en la unidad.

La respuesta correcta es: Fuerte en exploración mediante feromonas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fortalece a GA frente a óptimos locales?

- ☐ a. Feromonas actualizadas.
- ☐ b. Parámetros de inercia.
- ☒ c. Mutación fuerte y cruce variado. ✓
- A) Correcta, Mutación fuerte y cruce variado. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Parámetros de inercia. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Feromonas actualizadas. No corresponde a lo explicado en la unidad.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Mutación fuerte y cruce variado.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué campo se utilizan los algoritmos bioinspirados para reducir peso o maximizar rigidez?

- ☒ a. Ingeniería y Diseño. ✓
- ☐ b. Bioinformática.
- ☐ c. Telecomunicaciones.

La respuesta correcta es: Ingeniería y Diseño.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué sector se aplican para elaborar horarios y turnos de empleados?

- ☐ a. Sanitario.
- ☒ b. Educativo. ✓
- ☐ c. Energético.

Las respuestas correctas son: Sanitario., Educativo.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 

Comenzado el	jueves, 23 de abril de 2026, 22:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 23 de abril de 2026, 22:54
Tiempo empleado	7 minutos 21 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en la nube?

- ☒ a. Planificación de tareas en sistemas distribuidos. ✓
- ☐ b. Balanceo genético.
- ☐ c. Diseño de nuevos materiales.

La respuesta correcta es: Planificación de tareas en sistemas distribuidos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace robusto a PSO frente a restricciones?

- ☐ a. Diversidad genética de mutación.
- ☒ b. Adaptación de versiones multiobjetivo. ✓ **A) Correcta, Adaptación de versiones multiobjetivo. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Evaporación de feromonas. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Diversidad genética de mutación. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- ☐ c. Evaporación de feromonas.

La respuesta correcta es: Adaptación de versiones multiobjetivo.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en optimización multiobjetivo?

- ☒ a. Permiten equilibrar metas en conflicto. ✓
- ☐ b. No pueden aplicarse a carteras financieras.
- ☐ c. Solo buscan una meta fija.

La respuesta correcta es: Permiten equilibrar metas en conflicto.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de problemas maneja mejor GA?

- ☐ a. Solo combinatorios.
- ☒ b. Versátil: discretos, continuos, multiobjetivo. ✗
- A) Incorrecta, Versátil: discretos, continuos, multiobjetivo. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- B) Correcta, Solo continuos. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
- C) Incorrecta, Solo combinatorios. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- ☐ c. Solo continuos.

La respuesta correcta es: Solo continuos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué campo se utilizan los algoritmos bioinspirados para reducir peso o maximizar rigidez?

- ☐ a. Telecomunicaciones.
- ☒ b. Ingeniería y Diseño. ✓
- ☐ c. Bioinformática.

La respuesta correcta es: Ingeniería y Diseño.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de datos permiten analizar en biología?

- ☐ a. Datos financieros.
- ☒ b. Secuencias genéticas y datos biológicos masivos. ✓
- ☐ c. Tráfico vehicular.

La respuesta correcta es: Secuencias genéticas y datos biológicos masivos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja inicial tiene ACO?

- ☒ a. Fuerte en exploración mediante feromonas. ✓ **A) Correcta, Fuerte en exploración mediante feromonas. Esta opción refleja con precisión el contenido de la unidad.**
B) Incorrecta, Menor costo computacional por iteración. No corresponde a lo explicado en la unidad.
C) Incorrecta, Menor dependencia del tamaño de población. No corresponde a lo explicado en la unidad.
- ☐ b. Menor costo computacional por iteración.
- ☐ c. Menor dependencia del tamaño de población.

La respuesta correcta es: Fuerte en exploración mediante feromonas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué sector se aplican para elaborar horarios y turnos de empleados?

- ☐ a. Energético.
- ☒ b. Sanitario. ✓
- ☐ c. Educativo.

Las respuestas correctas son: Sanitario., Educativo.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una aplicación de los algoritmos bioinspirados en control y automatización?

- ☒ a. Optimización de controladores PID. ✓
- ☐ b. Diagnóstico médico.
- ☐ c. Creación de metamateriales.

La respuesta correcta es: Optimización de controladores PID.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué uso tienen en biología y salud?

- ☐ a. Gestión de tráfico en redes.
- ☐ b. Construcción de circuitos electrónicos.
- ☒ c. Análisis de datos biológicos y diagnósticos médicos. ✓

La respuesta correcta es: Análisis de datos biológicos y diagnósticos médicos.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:50
Tiempo empleado	11 minutos 3 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué describe una estructura de vecindario?

- ☒ a. Las soluciones accesibles desde un punto.



A) Incorrecta. El tiempo de ejecución depende de otros factores, no del vecindario.

B) Incorrecta. No se relaciona con el uso de memoria.

C) Correcta. Representa las soluciones que pueden alcanzarse desde una posición actual, según lo explicado en la unidad.

- ☐ b. El tiempo de ejecución.
- ☐ c. La memoria usada.

La respuesta correcta es: Las soluciones accesibles desde un punto.



Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se interpretan teóricamente estos algoritmos?

- ☐ a. Como procesos totalmente aleatorios.
- ☐ b. Como métodos deterministas sin reglas.
- ☒ c. Como procesos de búsqueda guiada.

A) Correcta. Se interpretan como procesos de búsqueda guiada, ya que siguen reglas definidas que orientan la exploración hacia soluciones óptimas.

B) Incorrecta. No son totalmente aleatorios; incluyen componentes probabilísticos, pero con dirección.

C) Incorrecta. No son deterministas ni carecen de reglas, dependen de parámetros y estrategias bien estructuradas.

La respuesta correcta es: Como procesos totalmente aleatorios.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con temperatura alta en SA?

- ☒ a. Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.



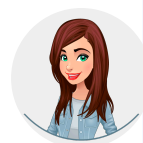
A) Correcta. A temperaturas altas, el algoritmo permite aceptar soluciones peores para explorar más ampliamente.

B) Incorrecta. No se rechazan todas; hay aceptación controlada.

C) Incorrecta. Los vecindarios no se congelan, se exploran activamente.

- ☐ b. Se rechazan todas las soluciones malas.
- ☐ c. Se congelan los vecindarios.

La respuesta correcta es: Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto hace competitivos a estos algoritmos?

- ☐ a. Necesidad de mutación y cruce.
- ☐ b. Uso de múltiples poblaciones.
- ☒ c. Eficiencia de memoria y rapidez.



A) Correcta. Su competitividad proviene de su eficiencia de memoria y la rapidez con que alcanzan soluciones satisfactorias.

B) Incorrecta. Los algoritmos de trayectoria no usan múltiples poblaciones.

C) Incorrecta. No aplican mutación ni cruce como los algoritmos genéticos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de memoria y rapidez.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación define un vecindario en el TSP?

- ☐ a. Suma de distancias.
- ☐ b. Aumento de población.
- ☒ c. Intercambio o inversión de nodos.

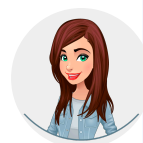


A) Incorrecta. La suma de distancias corresponde a la función de costo, no a la operación del vecindario.

B) Correcta. En el Problema del Viajante (TSP), el vecindario se define mediante operaciones como el intercambio o la inversión de nodos para generar nuevas rutas.

C) Incorrecta. El aumento de población es característico de los algoritmos poblacionales, no de los de trayectoria.

La respuesta correcta es: Intercambio o inversión de nodos.



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación tienen en robótica?

- ☐ a. Optimización de imágenes.
- ☐ b. Análisis financiero.
- ☒ c. Planificación de movimientos.



A) Incorrecta. La optimización de imágenes no se relaciona con la robótica en este contexto.

B) Incorrecta. El análisis financiero corresponde a otra área de aplicación.

C) Correcta. En robótica, se aplican para planificar movimientos eficientes y rutas óptimas.

La respuesta correcta es: Planificación de movimientos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a escapar de óptimos locales?

- ☐ a. Incremento ilimitado de la población.
- ☒ b. Aleatoriedad controlada o registro de movimientos previos.
- ☐ c. Ignorar las restricciones del problema.

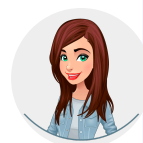


A) Incorrecta. No emplean poblaciones grandes; trabajan con una única solución.

B) Incorrecta. Ignorar restricciones produce soluciones inválidas y no corresponde a lo explicado en la unidad.

C) Correcta. Utilizan aleatoriedad controlada o memoria tabú para evitar quedar atrapados en óptimos locales.

La respuesta correcta es: Aleatoriedad controlada o registro de movimientos previos.



Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre en SA cuando la temperatura disminuye?

- ☐ a. Se eliminan los vecindarios.
- ☐ b. Aumenta la aceptación de soluciones malas.
- ☒ c. **Se concentra en las mejores soluciones.** ✓

A) Correcta. Al disminuir la temperatura, el algoritmo se enfoca más en las mejores soluciones y reduce la aceptación de peores.

B) Incorrecta. La aceptación de soluciones malas ocurre cuando la temperatura es alta, no cuando disminuye.

C) Incorrecta. Los vecindarios no se eliminan; se siguen utilizando para explorar el espacio de búsqueda.

La respuesta correcta es: **Se concentra en las mejores soluciones.**

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo mitiga la aleatoriedad controlada?

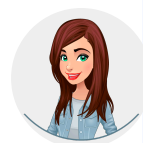
- ☐ a. El exceso de soluciones candidatas.
- ☐ b. La pérdida de memoria.
- ☒ c. **El estancamiento en óptimos locales.** ✓

A) Incorrecta. No tiene relación con la cantidad de soluciones.

B) Incorrecta. No aborda la gestión de memoria.

C) Correcta. La aleatoriedad controlada ayuda a evitar que el algoritmo quede atrapado en óptimos locales.

La respuesta correcta es: El estancamiento en óptimos locales.



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación práctica tiene SA?

- ☐ a. Cálculo de integrales.
- ☐ b. Predicción de series temporales.
- ☒ c. Optimización de rutas de distribución. ✓

A) Incorrecta. El cálculo de integrales no está relacionado con el algoritmo SA según la unidad.

B) Incorrecta. La predicción de series temporales pertenece a otros enfoques, no al SA.

C) Correcta. El SA se aplica en la optimización de rutas de distribución, ayudando a reducir costos y tiempos logísticos

La respuesta correcta es: Optimización de rutas de distribución.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >



Comenzado el	lunes, 11 de mayo de 2026, 20:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 11 de mayo de 2026, 20:14
Tiempo empleado	6 minutos 30 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con temperatura alta en SA?

- ☐ a. Se rechazan todas las soluciones malas.
- ☒ b. Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.
- ☐ c. Se congelan los vecindarios.

✓ **A) Correcta. A temperaturas altas, el algoritmo permite aceptar soluciones peores para explorar más ampliamente.**
B) Incorrecta. No se rechazan todas; hay aceptación controlada.
C) Incorrecta. Los vecindarios no se congelan, se exploran activamente.

La respuesta correcta es: Se aceptan soluciones peores con más probabilidad.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo mitiga la aleatoriedad controlada?

- ☐ a. El exceso de soluciones candidatas.
- ☐ b. La pérdida de memoria.
- ☒ c. El estancamiento en óptimos locales.

✓ **C) Correcta. La aleatoriedad controlada ayuda a evitar que el algoritmo quede atrapado en óptimos locales.**
A) Incorrecta. No tiene relación con la cantidad de soluciones.
B) Incorrecta. No aborda la gestión de memoria.



La respuesta correcta es: El estancamiento en óptimos locales.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se inspira el Simulated Annealing (SA)?

- ☐ a. En el comportamiento de enjambres.
- ☐ b. En la evolución genética.
- ☒ c. En el enfriamiento de metales.



A) Incorrecta. La evolución genética corresponde a los algoritmos genéticos, no al SA.

B) Incorrecta. El comportamiento de enjambres pertenece a la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).

C) Correcta. Se inspira en el proceso físico de enfriamiento de metales, imitando el recocido controlado para alcanzar estados óptimos.

La respuesta correcta es: En el enfriamiento de metales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación define un vecindario en el TSP?

- ☐ a. Aumento de población.
- ☒ b. Intercambio o inversión de nodos.



A) Incorrecta. La suma de distancias corresponde a la función de costo, no a la operación del vecindario.

B) Correcta. En el Problema del Viajante (TSP), el vecindario se define mediante operaciones como el intercambio o la inversión de nodos para generar nuevas rutas.

C) Incorrecta. El aumento de población es característico de los algoritmos poblacionales, no de los de trayectoria.

- ☐ c. Suma de distancias.

La respuesta correcta es: Intercambio o inversión de nodos.



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una limitación común de los algoritmos de trayectoria?

- ☒ a. Tienden a caer en óptimos locales. ✓

A) Correcta, Tienden a caer en óptimos locales. Explica el principio o la aplicación correctamente.

B) Incorrecta, Requieren demasiada memoria. No corresponde a lo explicado en la unidad.

C) Incorrecta, No pueden aplicarse en problemas de optimización. No corresponde a lo explicado en la unidad.

- ☐ b. Requieren demasiada memoria.
- ☐ c. No pueden aplicarse en problemas de optimización.

La respuesta correcta es: Tienden a caer en óptimos locales.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen los algoritmos de trayectoria?

- ☐ a. Pueden explorar muchas soluciones simultáneamente.
- ☒ b. Eficiencia computacional y menor uso de memoria. ✓

A) Incorrecta. No exploran muchas soluciones a la vez, trabajan con una sola trayectoria.

B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global, pueden quedarse en mínimos locales.

C) Correcta. Ofrecen eficiencia computacional y menor uso de memoria, tal como se explica en la unidad.

- ☐ c. Siempre encuentran la solución óptima global.

La respuesta correcta es: Eficiencia computacional y menor uso de memoria.



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedades clave se evalúan?

- ☐ a. Tamaño de la población inicial.
- ☒ b. Convergencia y coste computacional.
- ☐ c. Cantidad de memoria instalada.

A) Incorrecta. El tamaño de la población inicial corresponde a los algoritmos poblacionales, no a los de trayectoria.

B) Correcta. Se evalúan la convergencia, que mide la capacidad de llegar a soluciones óptimas, y el coste computacional, que refleja la eficiencia del algoritmo.

C) Incorrecta. La cantidad de memoria instalada depende del hardware, no del comportamiento del algoritmo.

La respuesta correcta es: Convergencia y coste computacional.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué regla es fundamental en estos algoritmos?

- ☒ a. Reglas de transición bien diseñadas.
- ☐ b. Mutación genética.
- ☐ c. Cruce de cromosomas.

A) Incorrecta. El cruce de cromosomas es característico de los algoritmos genéticos, no de los de trayectoria.

B) Correcta. Las reglas de transición bien diseñadas permiten moverse entre soluciones vecinas de manera eficiente, guiando la búsqueda.

C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos bioinspirados, no a los de trayectoria.

La respuesta correcta es: Reglas de transición bien diseñadas.



Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen en escenarios de poco tiempo?

- ☐ a. Son inaplicables bajo presión temporal.
- ☐ b. Requieren cálculos largos siempre.
- ☒ c. Producen soluciones competitivas rápidamente. ✓

A) Correcta. Los algoritmos de trayectoria son útiles cuando se necesita una solución rápida y eficiente.

B) Incorrecta. No siempre requieren tiempos largos de cómputo.

C) Incorrecta. Sí pueden aplicarse en contextos con tiempo limitado.

La respuesta correcta es: Producen soluciones competitivas rápidamente.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia tienen frente a métodos exactos?

- ☐ a. Son siempre más lentos.
- ☐ b. Resuelven todos los problemas de forma determinista.
- ☒ c. Aportan soluciones viables cuando los exactos son impracticables. ✓

A) Incorrecta. No siempre son más lentos; a menudo son más rápidos con buena aproximación.

B) Incorrecta. No son deterministas, emplean estrategias heurísticas.

C) Correcta. Se utilizan cuando los métodos exactos resultan demasiado costosos o inviables computacionalmente.

La respuesta correcta es: Aportan soluciones viables cuando los exactos son impracticables.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >



Comenzado el	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 9 de mayo de 2026, 00:54
Tiempo empleado	3 minutos 7 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado rápido en SA?

- ☒ a. Quedar atrapado en mínimos locales. ✓
- ☐ b. Ignorar restricciones.
- ☐ c. Explorar demasiado tiempo.
- A) Incorrecta. SA siempre respeta las restricciones del problema.
B) Correcta. Un enfriamiento rápido reduce la exploración y puede dejar al algoritmo atrapado en soluciones locales.
C) Incorrecta. Lo contrario: el proceso termina demasiado pronto.

La respuesta correcta es: Quedar atrapado en mínimos locales.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro principal define TS?

Califica 🏆

- ☒ a. El tamaño de la lista tabú. ✓
- ☐ b. El número de generaciones.
- ☐ c. La temperatura inicial.
- A) Incorrecta. TS no usa temperatura.
B) Correcta. El tamaño de la lista tabú define cuántas soluciones recientes quedan prohibidas.
C) Incorrecta. El número de generaciones pertenece a los algoritmos genéticos.



La respuesta correcta es: El tamaño de la lista tabú.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo inicia TS su proceso?

- ☒ a. Con una solución inicial y lista tabú vacía.
- ☐ b. Con temperatura inicial.
- ☐ c. Con múltiples poblaciones.

A) Correcta. TS comienza con una solución inicial y una lista tabú vacía que luego se va actualizando.
B) Incorrecta. El parámetro de temperatura pertenece al SA.
C) Incorrecta. TS no usa poblaciones.

La respuesta correcta es: Con una solución inicial y lista tabú vacía.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una fortaleza del SA?

- ☐ a. Solo aplica en grafos.
- ☐ b. Siempre encuentra la solución exacta.
- ☒ c. Es simple y flexible en problemas discretos y continuos.

A) Correcta. SA se adapta fácilmente a distintos tipos de problemas y estructuras.
B) Incorrecta. No se limita a grafos.
C) Incorrecta. No garantiza soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Es simple y flexible en problemas discretos y continuos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento clave distingue a TS de SA?

Califica 🏆

- ☐ a. La temperatura decreciente.
- ☒ b. El uso de memoria tabú.
- ☐ c. La mutación genética.

A) Correcta. TS utiliza memoria para evitar repeticiones, mientras SA se basa en probabilidad y temperatura.
B) Incorrecta. SA usa temperatura, no TS.
C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.



La respuesta correcta es: El uso de memoria tabú.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permite el criterio de aspiración en TS?

- ☒ a. Aceptar movimientos tabú si mejoran la solución global.
- ☐ b. Rechazar siempre los movimientos tabú.
- ☐ c. Ignorar soluciones vecinas.

A) Correcta. El criterio de aspiración permite aceptar un movimiento prohibido si mejora la mejor solución global.
B) Incorrecta. No se ignoran vecindarios.
C) Incorrecta. No todos los movimientos tabú se rechazan.

La respuesta correcta es: Aceptar movimientos tabú si mejoran la solución global.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué similitud comparten SA y TS?

- ☐ a. Garantizan soluciones exactas.
- ☐ b. Usan poblaciones grandes.
- ☒ c. Buscan escapar de óptimos locales.

A) Correcta. Ambos métodos están diseñados para superar óptimos locales mediante estrategias distintas.
B) Incorrecta. No aseguran exactitud absoluta.
C) Incorrecta. Trabajan con una sola solución a la vez.

La respuesta correcta es: Buscan escapar de óptimos locales.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja clave tienen SA y TS?

Califica 🏆

- ☐ a. Siempre garantizan el óptimo global.
- ☒ b. Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.
- ☐ c. No usan parámetros.

A) Correcta. Ambos algoritmos pueden escapar de óptimos locales mediante estrategias de exploración.
B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global.
C) Incorrecta. Requieren parámetros configurables.



La respuesta correcta es: Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué proceso físico se inspira el Simulated Annealing (SA)?

- ☐ a. En el movimiento de enjambres.
- ☐ b. En la evolución biológica.
- ☒ c. En el recocido de metales.

A) Incorrecta. La evolución biológica pertenece a los algoritmos genéticos.

B) Incorrecta. El movimiento de enjambres corresponde a PSO.

C) Correcta. SA se inspira en el proceso físico del recocido de metales, donde la temperatura controla la estructura final del material.

La respuesta correcta es: En el recocido de metales.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado lento en SA?

- ☐ a. Perder memoria de soluciones.
- ☐ b. Nunca salir del óptimo global.
- ☒ c. Costo computacional alto.

A) Correcta. Si el enfriamiento es demasiado lento, el proceso se vuelve costoso en tiempo de cómputo.

B) Incorrecta. No impide alcanzar el óptimo global.

C) Incorrecta. SA no usa memoria explícita.

La respuesta correcta es: Costo computacional alto.

Ir a...

< Actividad anterior

Califica 🏆

Actividad siguiente >



Comenzado el	miércoles, 6 de mayo de 2026, 10:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de mayo de 2026, 10:31
Tiempo empleado	9 minutos 35 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ejemplo real muestra la aplicación de TS?

- ☒ a. Optimización de rutas en evacuaciones.  A) Incorrecta. TS no se aplica en redes neuronales profundas.
B) Correcta. La búsqueda tabú se usa en la optimización de rutas complejas como evacuaciones o logística.
C) Incorrecta. La clasificación de imágenes usa algoritmos distintos.
- ☐ b. Clasificación de imágenes.
- ☐ c. Redes neuronales profundas.

La respuesta correcta es: Optimización de rutas en evacuaciones.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué distingue a Tabu Search (TS)?

- ☒ a. El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.  A) Incorrecta. El enfriamiento progresivo es propio del SA.
B) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.
C) Correcta. TS se basa en una lista tabú que prohíbe volver a soluciones recientes.
- ☐ b. El enfriamiento progresivo.
- ☐ c. La mutación genética.

La respuesta correcta es: El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado rápido en SA?

- ☒ a. Quedar atrapado en mínimos locales.  A) Incorrecta. SA siempre respeta las restricciones del problema.
B) **Correcta.** Un enfriamiento rápido reduce la exploración y puede dejar al algoritmo atrapado en soluciones locales.
C) Incorrecta. Lo contrario: el proceso termina demasiado pronto.
- ☐ b. Explorar demasiado tiempo.
- ☐ c. Ignorar restricciones.

La respuesta correcta es: Quedar atrapado en mínimos locales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre cuando disminuye la temperatura en SA?

- ☐ a. Se aceptan más soluciones malas.
- ☒ b. La búsqueda se vuelve más selectiva.  A) **Correcta.** Cuando la temperatura disminuye, el algoritmo se vuelve más estricto y selectivo con las soluciones aceptadas.
B) Incorrecta. El vecindario no se congela, se reduce su exploración.
C) Incorrecta. Se aceptan menos soluciones malas, no más.
- ☐ c. Se congela el vecindario.

La respuesta correcta es: La búsqueda se vuelve más selectiva.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si un movimiento tabú cumple el criterio de aspiración?

- ☐ a. Se elimina del vecindario.
- ☐ b. Se rechaza siempre.
- ☒ c. Se acepta de forma excepcional.  A) **Correcta.** Si mejora la mejor solución global, el movimiento tabú puede ser aceptado.
B) Incorrecta. No se rechaza automáticamente.
C) Incorrecta. No se elimina del vecindario.

La respuesta correcta es: Se acepta de forma excepcional.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mecanismo permite escapar de óptimos locales en SA?

- ☒ a. Acepta soluciones peores de forma probabilística. **A) Incorrecta.** SA trabaja con una sola solución, no múltiples.
B) Correcta. El algoritmo acepta soluciones peores con cierta probabilidad para escapar de óptimos locales.
C) Incorrecta. Esa característica corresponde al Tabu Search.
- ☐ b. Genera múltiples poblaciones.
- ☐ c. Evita volver a soluciones pasadas.

La respuesta correcta es: Acepta soluciones peores de forma probabilística.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo inicia TS su proceso?

- ☐ a. Con temperatura inicial.
- ☒ b. Con una solución inicial y lista tabú vacía. **A) Correcta.** TS comienza con una solución inicial y una lista tabú vacía que luego se va actualizando.
B) Incorrecta. El parámetro de temperatura pertenece al SA.
C) Incorrecta. TS no usa poblaciones.
- ☐ c. Con múltiples poblaciones.

La respuesta correcta es: Con una solución inicial y lista tabú vacía.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento clave distingue a TS de SA?

- ☐ a. La temperatura decreciente.
- ☒ b. El uso de memoria tabú. **A) Correcta.** TS utiliza memoria para evitar repeticiones, mientras SA se basa en probabilidad y temperatura.
B) Incorrecta. SA usa temperatura, no TS.
C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.
- ☐ c. La mutación genética.

La respuesta correcta es: El uso de memoria tabú.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja clave tienen SA y TS?

- ☐ a. No usan parámetros.
- ☒ b. Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones. ✓ **A) Correcta.** Ambos algoritmos pueden escapar de óptimos locales mediante estrategias de exploración.
B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global.
C) Incorrecta. Requieren parámetros configurables.
- ☐ c. Siempre garantizan el óptimo global.

La respuesta correcta es: Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué similitud comparten SA y TS?

- ☒ a. Buscan escapar de óptimos locales. ✓ **A) Correcta.** Ambos métodos están diseñados para superar óptimos locales mediante estrategias distintas.
B) Incorrecta. No aseguran exactitud absoluta.
C) Incorrecta. Trabajan con una sola solución a la vez.
- ☐ b. Usan poblaciones grandes.
- ☐ c. Garantizan soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Buscan escapar de óptimos locales.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:07
Tiempo empleado	4 minutos 28 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es clave en sistemas críticos en tiempo real?

- ☐ a. Combinación híbrida.
☐ b. Tiempo límite.
☒ c. Número de iteraciones.
- A) Incorrecta. El criterio híbrido no es típico en sistemas críticos.
B) Correcta. Los sistemas en tiempo real requieren detener la búsqueda cuando se cumple el tiempo máximo permitido.
 C) Incorrecta. El número de iteraciones puede variar según el tiempo disponible.

La respuesta correcta es: Tiempo límite.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza el diseño de vecindarios pequeños?

- ☐ a. Son rápidos, pero pueden estancarse.
☐ b. Son costosos, pero garantizan soluciones globales.
☒ c. Exploran profundamente el espacio.
- A) Incorrecta. No profundizan lo suficiente en el espacio de búsqueda.
B) Correcta. Los vecindarios pequeños permiten exploración rápida pero pueden quedar atrapados en óptimos locales.
 C) Incorrecta. No aseguran soluciones globales.

La respuesta correcta es: Son rápidos, pero pueden estancarse.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio aportan las funciones multiobjetivo?

- ☒ a. Permiten balancear distintos factores simultáneamente. ✔ A) Incorrecta. Las restricciones se mantienen como parte del problema.
B) Incorrecta. No reducen a un solo objetivo, los combinan.
C) Correcta. Las funciones multiobjetivo equilibran criterios como precisión, tiempo y costo.
- ☐ b. Eliminan la necesidad de restricciones.
- ☐ c. Simplifican siempre a un único criterio.

La respuesta correcta es: Permiten balancear distintos factores simultáneamente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica la representación de soluciones en un algoritmo de trayectoria?

- ☒ a. Codificar de manera eficiente una solución factible. ✔ A) Incorrecta. Reducir el tiempo de ejecución no define la representación de soluciones.
B) Correcta. Representar una solución de forma eficiente permite al algoritmo manipularla y evaluarla adecuadamente.
C) Incorrecta. Ignorar restricciones generaría soluciones inválidas.
- ☐ b. Reducir el tiempo máximo de ejecución.
- ☐ c. Ignorar restricciones del problema.

La respuesta correcta es: Codificar de manera eficiente una solución factible.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación ilustra el uso de funciones de penalización?

- ☐ a. Reducir cálculos trigonométricos.
- ☒ b. Evitar choques en planificación de trayectorias. ✓ **A) Correcta.** Las funciones de penalización se emplean para evitar colisiones en entornos de planificación.
B) Incorrecta. La memoria tabú pertenece a otro tipo de metaheurísticas.
C) Incorrecta. No se usan para reducir cálculos matemáticos.
- ☐ c. Eliminar memoria tabú.

La respuesta correcta es: Evitar choques en planificación de trayectorias.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema ejemplifica el uso de vecindarios iterados?

- ☐ a. Reducir costos de normalización.
- ☒ b. Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada. ✓ **A) Incorrecta.** No se emplea para ajustar costos o normalización.
B) Incorrecta. No se usa en resolución exacta.
C) Correcta. Los vecindarios iterados permiten reiniciar la búsqueda para salir de óptimos locales.
- ☐ c. Resolver ecuaciones exactas.

La respuesta correcta es: Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy bajo?

- ☐ a. Exceso de exploración.
- ☒ b. Soluciones de baja calidad.  **A) Correcta.** Si el criterio de parada se fija muy bajo, el algoritmo se detiene antes de encontrar buenas soluciones.
B) Incorrecta. Un límite bajo generalmente reduce el costo computacional.
C) Incorrecta. No provoca sobreexploración.
- ☐ c. Mayor coste computacional.

La respuesta correcta es: Soluciones de baja calidad.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué determina la función de vecindad $N(S)$?

- ☐ a. La convergencia del algoritmo.
- ☐ b. La normalización de factores.
- ☒ c. Las soluciones alcanzables desde una solución dada.  **A) Incorrecta.** La normalización pertenece al diseño de funciones de costo.
B) Correcta. $N(S)$ define el conjunto de soluciones vecinas alcanzables desde una solución actual.
C) Incorrecta. La convergencia depende del criterio de parada.

La respuesta correcta es: Las soluciones alcanzables desde una solución dada.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza el diseño de vecindarios grandes?

- ☐ a. Siempre garantizan la solución óptima.
- ☐ b. Ignoran restricciones locales.
- ☒ c. Exploran más pero son más costosos.  A) Incorrecta. No existe garantía de obtener la solución óptima.
B) Correcta. Los vecindarios grandes amplían la exploración del espacio de soluciones, aunque aumentan el costo computacional.
C) Incorrecta. Las restricciones locales se mantienen en el diseño.

La respuesta correcta es: Exploran más pero son más costosos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un espacio de búsqueda demasiado amplio?

- ☒ a. Ineficiencia computacional.  A) Incorrecta. Los óptimos triviales no dependen del tamaño del espacio.
B) Correcta. Un espacio muy amplio puede causar ineficiencia por la cantidad de soluciones a evaluar.
C) Incorrecta. Las restricciones no se pierden por el tamaño del espacio.
- ☐ b. Pérdida de restricciones.
- ☐ c. Óptimos triviales.

La respuesta correcta es: Ineficiencia computacional.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:15
Tiempo empleado	5 minutos 44 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al criterio de calidad mínima deseada?

- ☒ a. Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.  A) Incorrecta. No limita la exploración global.
B) Correcta. Este criterio detiene la búsqueda cuando la calidad de la solución cumple un valor mínimo definido.
 C) Incorrecta. No evita la convergencia, la regula.
- ☐ b. Impide la exploración global.
- ☐ c. Evita completamente la convergencia.

La respuesta correcta es: Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio detiene la búsqueda si no hay mejora?

Califica 

- ☐ a. Tiempo límite.
- ☒ b. Convergencia o estancamiento.  **A) Correcta.** Si no hay mejoras, se considera que el algoritmo ha convergido o se ha estancado.
 B) Incorrecta. El tiempo límite depende de condiciones externas.
 C) Incorrecta. El nivel de calidad no siempre implica estancamiento.
- ☐ c. Calidad mínima deseada.

La respuesta correcta es: Convergencia o estancamiento.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad debe tener una función de costo bien diseñada?

- ☐ a. Restricción estricta de objetivos.
- ☒ b. Relevancia, eficiencia y flexibilidad. ✔ A) Incorrecta. Las restricciones estrictas limitan la exploración.
B) Correcta. Una función de costo efectiva debe ser relevante, eficiente y adaptable.
C) Incorrecta. La rigidez reduce la capacidad de ajuste del algoritmo.
- ☐ c. Rigidez y complejidad.

La respuesta correcta es: Relevancia, eficiencia y flexibilidad.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a manejar restricciones en la función de costo?

- ☒ a. Funciones de penalización. ✔ A) Incorrecta. La parada anticipada se relaciona con los criterios de detención.
B) Incorrecta. La normalización equilibra magnitudes, no restricciones.
C) Correcta. Las funciones de penalización permiten ajustar el valor de costo ante soluciones que violan restricciones.
- ☐ b. Parada anticipada.
- ☐ c. Normalización.

La respuesta correcta es: Funciones de penalización.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un criterio de parada común?

- ☐ a. Eliminación de vecindarios.
- ☐ b. Reducción de nodos del grafo.
- ☒ c. Número máximo de iteraciones.  A) Incorrecta. La reducción de nodos pertenece a técnicas de grafos, no de trayectoria.
B) Correcta. Limitar el número de iteraciones es una práctica común para detener el algoritmo.
C) Incorrecta. No se eliminan vecindarios, solo se recorren.

La respuesta correcta es: Número máximo de iteraciones.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica avanzada puede inferir funciones de costo?

- ☒ a. Aprendizaje por refuerzo inverso.  **A) Correcta.** El aprendizaje por refuerzo inverso permite deducir la función de costo a partir del comportamiento observado.
B) Incorrecta. Los criterios híbridos combinan métodos de optimización, no infieren costos.
C) Incorrecta. La normalización ajusta escalas pero no deduce funciones.
- ☐ b. Criterios híbridos.
- ☐ c. Normalización de factores.

La respuesta correcta es: Aprendizaje por refuerzo inverso.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un espacio de búsqueda demasiado restrictivo?

- ☐ a. Incrementar costos de ejecución.
- ☐ b. Sobrecargar memoria.
- ☒ c. Omitir soluciones óptimas. ✔
 - A) Incorrecta. No necesariamente aumenta la memoria usada.
 - B) Incorrecta. Un espacio más pequeño tiende a reducir costos, no aumentarlos.
 - C) Correcta.** Un espacio demasiado limitado puede excluir las soluciones óptimas globales.

La respuesta correcta es: Omitir soluciones óptimas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué asegura la normalización en funciones de costo?

- ☐ a. Que se eliminen los vecindarios.
- ☐ b. Que se reduzcan las iteraciones.
- ☒ c. Que ningún factor domine por su magnitud. ✔
 - A) Correcta.** Su objetivo es equilibrar la contribución de los diferentes factores dentro de la función de costo.
 - B) Incorrecta. La normalización no busca reducir el número de iteraciones.
 - C) Incorrecta. Los vecindarios no se eliminan mediante este proceso.

La respuesta correcta es: Que ningún factor domine por su magnitud.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema clásico usa comúnmente funciones de costo?

- ☐ a. Clasificación supervisada.
- ☒ b. Problema del viajante (TSP). ✔ A) Incorrecta. La clasificación usa métricas de error, no funciones de costo globales.
B) Correcta. El TSP utiliza una función de costo para minimizar la distancia total recorrida.
C) Incorrecta. La regresión se basa en errores estadísticos, no en trayectorias.
- ☐ c. Problema de regresión.

La respuesta correcta es: Problema del viajante (TSP).

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el primer paso crítico en la implementación de un algoritmo de trayectoria?

- ☒ a. Definir el espacio de búsqueda. ✔ A) Incorrecta. Ajustar el criterio de parada es un paso posterior a la definición del problema.
B) Incorrecta. Las funciones de penalización se aplican solo en casos con restricciones específicas.
C) Correcta. Definir el espacio de búsqueda es el paso inicial que determina dónde buscar las soluciones posibles.
- ☐ b. Ajustar el criterio de parada.
- ☐ c. Aplicar funciones de penalización.

La respuesta correcta es: Definir el espacio de búsqueda.

Califica 🏆

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:22
Tiempo empleado	5 minutos 49 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio aportan las funciones multiobjetivo?

- ☒ a. Permiten balancear distintos factores simultáneamente.



A) Incorrecta. Las restricciones se mantienen como parte del problema.

B) Incorrecta. No reducen a un solo objetivo, los combinan.

C) Correcta. Las funciones multiobjetivo equilibran criterios como precisión, tiempo y costo.

- ☐ b. Eliminan la necesidad de restricciones.
- ☐ c. Simplifican siempre a un único criterio.

La respuesta correcta es: Permiten balancear distintos factores simultáneamente.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica avanzada puede inferir funciones de costo?

- ☒ a. Aprendizaje por refuerzo inverso. ✓
- ☐ b. Criterios híbridos.
- ☐ c. Normalización de factores.

A) Correcta. El aprendizaje por refuerzo inverso permite deducir la función de costo a partir del comportamiento observado.

B) Incorrecta. Los criterios híbridos combinan métodos de optimización, no infieren costos.

C) Incorrecta. La normalización ajusta escalas pero no deduce funciones.

La respuesta correcta es: Aprendizaje por refuerzo inverso.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si se define mal la función de costo?

- ☐ a. Se reducen los recursos necesarios.
- ☐ b. El algoritmo converge más rápido.
- ☒ c. El algoritmo puede encontrar soluciones inútiles. ✓

A) Incorrecta. Un diseño incorrecto no mejora la velocidad de convergencia.

B) Incorrecta. Los recursos no se reducen necesariamente.

C) Correcta. Una mala función de costo puede llevar a soluciones irrelevantes o no deseadas.

La respuesta correcta es: El algoritmo puede encontrar soluciones inútiles.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy bajo?☐ a. Exceso de exploración.☒ b. Soluciones de baja calidad.☐ c. Mayor coste computacional.

✓ **A) Correcta.** Si el criterio de parada se fija muy bajo, el algoritmo se detiene antes de encontrar buenas soluciones.
B) Incorrecta. Un límite bajo generalmente reduce el costo computacional.
C) Incorrecta. No provoca sobreexploración.

La respuesta correcta es: Soluciones de baja calidad.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema ejemplifica el uso de vecindarios iterados?☐ a. Resolver ecuaciones exactas.☐ b. Reducir costos de normalización.☒ c. Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

A) Incorrecta. No se emplea para ajustar costos o normalización.

B) Incorrecta. No se usa en resolución exacta.

C) Correcta. Los vecindarios iterados permiten reiniciar la búsqueda para salir de óptimos locales.

La respuesta correcta es: Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al criterio de calidad mínima deseada?

- ☐ a. Evita completamente la convergencia.
- ☐ b. Impide la exploración global.
- ☒ c. Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable. ✓

A) Incorrecta. No limita la exploración global.

B) Correcta. Este criterio detiene la búsqueda cuando la calidad de la solución cumple un valor mínimo definido.

C) Incorrecta. No evita la convergencia, la regula.

La respuesta correcta es: Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy alto?

- ☐ a. Exploración insuficiente.
- ☐ b. Óptimos triviales inmediatos.
- ☒ c. Desperdicio de recursos computacionales. ✓

A) Incorrecta. Un límite alto amplía la exploración.

B) Correcta. Un criterio demasiado alto puede consumir tiempo y recursos sin mejorar resultados.

C) Incorrecta. No genera soluciones triviales.

La respuesta correcta es: Desperdicio de recursos computacionales.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es clave en sistemas críticos en tiempo real?

Tienes una nueva recomendación

- ☒ a. Tiempo límite. ✓
- ☐ b. Número de iteraciones.
- ☐ c. Combinación híbrida.

A) Incorrecta. El criterio híbrido no es típico en sistemas críticos.

B) Correcta. Los sistemas en tiempo real requieren detener la búsqueda cuando se cumple el tiempo máximo permitido.

C) Incorrecta. El número de iteraciones puede variar según el tiempo disponible.



La respuesta correcta es: Tiempo límite.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio detiene la búsqueda si no hay mejora?

- ☐ a. Calidad mínima deseada.
- ☒ b. Convergencia o estancamiento.
- ☐ c. Tiempo límite.



A) Correcta. Si no hay mejoras, se considera que el algoritmo ha convergido o se ha estancado.
B) Incorrecta. El tiempo límite depende de condiciones externas.
C) Incorrecta. El nivel de calidad no siempre implica estancamiento.

La respuesta correcta es: Convergencia o estancamiento.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol cumple la función de costo en la búsqueda?

- ☒ a. Guía la exploración hacia regiones prometedoras.
- ☐ b. Reduce el tamaño del vecindario.
- ☐ c. Elimina restricciones triviales.



A) Correcta. La función de costo orienta el proceso hacia las soluciones más adecuadas según el objetivo.
B) Incorrecta. El tamaño del vecindario depende del operador de movimiento.
C) Incorrecta. No elimina restricciones, solo evalúa su cumplimiento.

La respuesta correcta es: Guía la exploración hacia regiones prometedoras.

Ir a...

Tienes una nueva recomendación



< Actividad anterior

Actividad siguiente >



Comenzado el	viernes, 22 de mayo de 2026, 21:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de mayo de 2026, 21:28
Tiempo empleado	2 minutos 8 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la complejidad del JSSP?

- ☐ a. Solo una variable de decisión.
- ☒ b. Múltiples restricciones temporales y de recursos.  A) Incorrecta, Ignora la eficiencia computacional. No es así.
B) Incorrecta, Solo una variable de decisión. Tiene muchas.
C) **Correcta**, Múltiples restricciones temporales y de recursos. Define su dificultad.
- ☐ c. Ignora la eficiencia computacional.

La respuesta correcta es: Múltiples restricciones temporales y de recursos.

Califica 

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación es típica en brazos robóticos?

- ☒ a. Planificación de movimientos en entornos dinámicos. ✔
- A) Incorrecta, Diseño de circuitos integrados. Pertenece a ingeniería electrónica.
- B) **Correcta**, Planificación de movimientos en entornos dinámicos. Es la función más representativa.
- C) Incorrecta, Análisis de big data. No tiene relación con control robótico.
- ☐ b. Análisis de big data.
- ☐ c. Diseño de circuitos integrados.

La respuesta correcta es: Planificación de movimientos en entornos dinámicos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué busca el Bin Packing Problem?

- ☐ a. Optimizar trayectorias robóticas.
- ☒ b. Optimizar uso de espacio en contenedores. ✔
- A) Incorrecta, Maximizar el flujo en redes. Pertenece a otro tipo de problema.
- B) **Correcta**, Optimizar uso de espacio en contenedores. Resume su objetivo principal.
- C) Incorrecta, Optimizar trayectorias robóticas. No se relaciona.
- ☐ c. Maximizar el flujo en redes.

La respuesta correcta es: Optimizar uso de espacio en contenedores.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué pruebas se aplican para significancia estadística?

- ☒ a. t de Student y Wilcoxon. ✓ A) **Correcta**, t de Student y Wilcoxon. Son las más comunes en comparación de resultados.
B) Incorrecta, Chi-cuadrado. Aplica a frecuencias, no a medias.
C) Incorrecta, Regresión lineal. Es un modelo predictivo.
- ☐ b. Regresión lineal.
- ☐ c. Chi-cuadrado.

La respuesta correcta es: t de Student y Wilcoxon.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué muestran las métricas de evolución?

- ☒ a. Precisión, eficiencia y robustez. ✓ A) Incorrecta, Solo precisión. No cubre el panorama completo.
B) Incorrecta, Solo eficiencia. Limita la evaluación.
C) **Correcta**, Precisión, eficiencia y robustez. Resume las tres dimensiones clave.
- ☐ b. Solo eficiencia.
- ☐ c. Solo precisión.

La respuesta correcta es: Precisión, eficiencia y robustez.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se logra al comparar con otros algoritmos de referencia?

- ☐ a. Eliminar la necesidad de pruebas.
- ☐ b. Garantizar siempre la mejor solución.
- ☒ c. Evaluar objetivamente el rendimiento.
- ✓ A) **Correcta**, Evaluar objetivamente el rendimiento. Permite una comparación justa.
- B) Incorrecta, Eliminar la necesidad de pruebas. Contradice la validación.
- C) Incorrecta, Garantizar siempre la mejor solución. No es verificable.

La respuesta correcta es: Evaluar objetivamente el rendimiento.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la robustez en evaluación?

- ☐ a. Número de iteraciones.
- ☒ b. Desviación estándar en múltiples ejecuciones.
- ☐ c. Uso de heurísticas.
- ✓ A) **Correcta**, Desviación estándar en múltiples ejecuciones. Indica consistencia del algoritmo.
- B) Incorrecta, Número de iteraciones. No mide estabilidad.
- C) Incorrecta, Uso de heurísticas. No es métrica estadística.

La respuesta correcta es: Desviación estándar en múltiples ejecuciones.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué busca el balanceo de cargas en centros de datos?

- ☒ a. Distribuir tareas de forma equitativa.  A) Incorrecta, Eliminar restricciones de capacidad. No es su propósito.
B) Incorrecta, Reducir la temperatura inicial. No se relaciona con balanceo de carga.
C) **Correcta**, Distribuir tareas de forma equitativa. Mejora la eficiencia del sistema.
- ☐ b. Reducir la temperatura inicial.
- ☐ c. Eliminar restricciones de capacidad.

La respuesta correcta es: Distribuir tareas de forma equitativa.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten los boxplots en este contexto?

- ☐ a. Definir la temperatura inicial.
- ☐ b. Calcular la media.
- ☒ c. Visualizar distribución y detectar outliers.  A) Incorrecta, Calcular la media. No es su función principal.
B) **Correcta**, Visualizar distribución y detectar outliers. Representa la utilidad principal del boxplot.
C) Incorrecta, Definir la temperatura inicial. Pertenece a SA.

La respuesta correcta es: Visualizar distribución y detectar outliers.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen algoritmos como SA y Tabú en logística?

- ☐ a. No dependen de restricciones.
- ☒ b. Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable. ✓
- ☐ c. Garantizan siempre el óptimo global.
- A) Incorrecta, No dependen de restricciones. Las consideran en su formulación.
- B) **Correcta**, Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable. Destaca su eficacia práctica.
- C) Incorrecta, Garantizan siempre el óptimo global. No existe tal garantía.

La respuesta correcta es: Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	viernes, 22 de mayo de 2026, 21:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de mayo de 2026, 21:31
Tiempo empleado	1 minutos 56 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la eficiencia computacional?

- ☐ a. Diversidad genética.
- ☒ b. Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas.
- ☐ c. Número de restricciones.
- ✓ A) Incorrecta, Diversidad genética. Es de algoritmos evolutivos.
- B) Incorrecta, Número de restricciones. No mide eficiencia.
- C) **Correcta**, Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas. Define su desempeño.

La respuesta correcta es: Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas.

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto incluye la gestión de flotas en tiempo real?

- ☒ a. Adaptarse a congestiones y cambios en demanda. ✔ A) Incorrecta, Ignorar restricciones de capacidad. Irrealista en la práctica.
B) Incorrecta, Usar poblaciones múltiples. No aplica en este contexto.
C) **Correcta**, Adaptarse a congestiones y cambios en demanda. Refleja su naturaleza dinámica.
- ☐ b. Usar poblaciones múltiples.
- ☐ c. Ignorar restricciones de capacidad.

La respuesta correcta es: Adaptarse a congestiones y cambios en demanda.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema aborda la planificación de horarios?

- ☒ a. Asignar turnos y recursos eficientemente. ✔ A) Incorrecta, Analizar imágenes médicas. No corresponde.
B) **Correcta**, Asignar turnos y recursos eficientemente. Es el objetivo principal.
C) Incorrecta, Optimizar ecuaciones diferenciales. Pertenece a otro dominio.
- ☐ b. Analizar imágenes médicas.
- ☐ c. Optimizar ecuaciones diferenciales.

La respuesta correcta es: Asignar turnos y recursos eficientemente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se obtiene al calcular métricas agregadas?

- ☐ a. Número de iteraciones exactas.
- ☐ b. Eliminación de vecindarios.
- ☒ c. Media y desviación estándar de resultados. 
- A) **Correcta**, Media y desviación estándar de resultados. Representan medidas centrales.
- B) Incorrecta, Eliminación de vecindarios. No aplica.
- C) Incorrecta, Número de iteraciones exactas. Es otra métrica.

La respuesta correcta es: Media y desviación estándar de resultados.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema NP-duro es clásico en benchmarks?

- ☐ a. Multiplicación matricial.
- ☒ b. TSP. 
- A) Incorrecta, Clasificación de datos. No es NP-duro.
- B) Incorrecta, Multiplicación matricial. Es polinómico.
- C) **Correcta**, TSP. Es el ejemplo típico de problema NP-duro.
- ☐ c. Clasificación de datos.

La respuesta correcta es: TSP.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la precisión en la evaluación empírica?

- ☒ a. Calidad de la solución respecto al óptimo conocido. 
- A) **Correcta**, Calidad de la solución respecto al óptimo conocido. Es la definición de precisión.
- B) Incorrecta, Tiempo de ejecución. Corresponde a eficiencia.
- C) Incorrecta, Cantidad de memoria usada. No está vinculada.
- ☐ b. Cantidad de memoria usada.
- ☐ c. Tiempo de ejecución.

Califica 

La respuesta correcta es: Calidad de la solución respecto al óptimo conocido.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la planificación de trayectorias en robótica?

- ☐ a. Ignorar condiciones dinámicas.
- ☐ b. Usar solo heurísticas deterministas.
- ☒ c. Evitar obstáculos y minimizar consumo energético. 
- A) Incorrecta, Usar solo heurísticas deterministas. Limitaría la adaptabilidad.
- B) **Correcta**, Evitar obstáculos y minimizar consumo energético. Describe su propósito principal.
- C) Incorrecta, Ignorar condiciones dinámicas. No sería eficiente.

La respuesta correcta es: Evitar obstáculos y minimizar consumo energético.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una aplicación destacada en logística?

- ☒ a. Optimización de rutas de distribución (VRP). 
- A) Incorrecta, Análisis de secuencias genéticas. No corresponde a logística.
- B) **Correcta**, Optimización de rutas de distribución (VRP). Es la aplicación más representativa en este campo.
- C) Incorrecta, Entrenamiento de redes neuronales profundas. Pertenece al aprendizaje profundo.
- ☐ b. Entrenamiento de redes neuronales profundas.
- ☐ c. Análisis de secuencias genéticas.

La respuesta correcta es: Optimización de rutas de distribución (VRP).

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene usar problemas benchmark?

- ☒ a. Permiten comparaciones objetivas entre métodos. ✓ A) **Correcta**, Permiten comparaciones objetivas entre métodos. Garantizan evaluaciones estandarizadas.
- ☐ b. Eliminan restricciones. B) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su propósito.
- ☐ c. Reducen la complejidad del problema. C) Incorrecta, Reducen la complejidad del problema. A menudo la aumentan.

La respuesta correcta es: Permiten comparaciones objetivas entre métodos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja aportan los algoritmos de trayectoria en entornos dinámicos?

- ☐ a. Restringen el espacio de búsqueda.
- ☐ b. Eliminan restricciones.
- ☒ c. Flexibilidad y adaptabilidad. ✓ A) **Correcta**, Flexibilidad y adaptabilidad. Les permite ajustarse a entornos cambiantes.
- B) Incorrecta, Restringen el espacio de búsqueda. No siempre es ventajoso.
- C) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su objetivo.

La respuesta correcta es: Flexibilidad y adaptabilidad.

Ir a...

Califica 

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:37
Tiempo empleado	6 minutos 4 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide el makespan en JSSP?

- ☒ a. Tiempo total de todos los trabajos.  A) **Correcta**, Tiempo total de todos los trabajos. Es la métrica principal de JSSP.
- ☐ b. Número de iteraciones. B) Incorrecta, Número de iteraciones. No aplica.
- ☐ c. Consumo energético. C) Incorrecta, Consumo energético. No es su objetivo.

La respuesta correcta es: Tiempo total de todos los trabajos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué pruebas se aplican para significancia estadística?Califica 

- ☐ a. Chi-cuadrado.
- ☒ b. t de Student y Wilcoxon.  A) **Correcta**, t de Student y Wilcoxon. Son las más comunes en comparación de resultados.
- B) Incorrecta, Chi-cuadrado. Aplica a frecuencias, no a medias.
- C) Incorrecta, Regresión lineal. Es un modelo predictivo.
- ☐ c. Regresión lineal.



La respuesta correcta es: t de Student y Wilcoxon.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema aborda la planificación de horarios?

- ☒ a. Asignar turnos y recursos eficientemente.



A) Incorrecta, Analizar imágenes médicas. No corresponde.

B) **Correcta**, Asignar turnos y recursos eficientemente. Es el objetivo principal.

C) Incorrecta, Optimizar ecuaciones diferenciales. Pertenece a otro dominio.

- ☐ b. Optimizar ecuaciones diferenciales.

- ☐ c. Analizar imágenes médicas.

La respuesta correcta es: Asignar turnos y recursos eficientemente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen algoritmos como SA y Tabú en logística?

- ☐ a. No dependen de restricciones.

- ☒ b. Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable.



A) Incorrecta, No dependen de restricciones. Las consideran en su formulación.

B) **Correcta**, Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable. Destaca su eficacia práctica.

C) Incorrecta, Garantizan siempre el óptimo global. No existe tal garantía.

- ☐ c. Garantizan siempre el óptimo global.

La respuesta correcta es: Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable.

Califica



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la complejidad del JSSP?

- ☐ a. Solo una variable de decisión.
- ☒ b. Múltiples restricciones temporales y de recursos. ✓
- ☐ c. Ignora la eficiencia computacional.

A) Incorrecta, Ignora la eficiencia computacional. No es así.
B) Incorrecta, Solo una variable de decisión. Tiene muchas.
C) **Correcta**, Múltiples restricciones temporales y de recursos. Define su dificultad.

La respuesta correcta es: Múltiples restricciones temporales y de recursos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la eficiencia computacional?

- ☒ a. Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas. ✓
- ☐ b. Número de restricciones.
- ☐ c. Diversidad genética.

A) Incorrecta, Diversidad genética. Es de algoritmos evolutivos.
B) Incorrecta, Número de restricciones. No mide eficiencia.
C) **Correcta**, Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas. Define su desempeño.

La respuesta correcta es: Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas.

Califica 🏆

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja aportan los algoritmos de trayectoria en entornos dinámicos?

- ☐ a. Eliminan restricciones.
- ☐ b. Restringen el espacio de búsqueda.
- ☒ c. Flexibilidad y adaptabilidad. ✓
- A) **Correcta**, Flexibilidad y adaptabilidad. Les permite ajustarse a entornos cambiantes.
- B) Incorrecta, Restringen el espacio de búsqueda. No siempre es ventajoso.
- C) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su objetivo.

La respuesta correcta es: Flexibilidad y adaptabilidad.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten los boxplots en este contexto?

- ☐ a. Definir la temperatura inicial.
- ☒ b. Visualizar distribución y detectar outliers. ✓
- ☐ c. Calcular la media.
- A) Incorrecta, Calcular la media. No es su función principal.
- B) **Correcta**, Visualizar distribución y detectar outliers. Representa la utilidad principal del boxplot.
- C) Incorrecta, Definir la temperatura inicial. Pertenece a SA.

La respuesta correcta es: Visualizar distribución y detectar outliers.

Califica 

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene usar problemas benchmark?

- ☒ a. Permiten comparaciones objetivas entre métodos.



A) **Correcta**, Permiten comparaciones objetivas entre métodos. Garantizan evaluaciones estandarizadas.

B) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su propósito.

C) Incorrecta, Reducen la complejidad del problema. A menudo la aumentan.

- ☐ b. Eliminan restricciones.

- ☐ c. Reducen la complejidad del problema.

La respuesta correcta es: Permiten comparaciones objetivas entre métodos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto incluye la gestión de flotas en tiempo real?

- ☒ a. Adaptarse a congestiones y cambios en demanda.



A) Incorrecta, Ignorar restricciones de capacidad. Irrealista en la práctica.

B) Incorrecta, Usar poblaciones múltiples. No aplica en este contexto.

C) **Correcta**, Adaptarse a congestiones y cambios en demanda. Refleja su naturaleza dinámica.

- ☐ b. Ignorar restricciones de capacidad.

- ☐ c. Usar poblaciones múltiples.

La respuesta correcta es: Adaptarse a congestiones y cambios en demanda.

Ir a...

Califica 

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

